疑似的実行による安全性を考慮した実践形式の情報セキュリティ教育の検証

遠藤 裕貴[1,a)]　小林 良太郎[1,b)]　氏原 悠貴[1,c)]　秋山 輝樹[1,d)]　大久保 光樹[1,e)]

概要：近年, サイバー攻撃による被害が深刻化しており，情報セキュリティ人材の確保が急務となっている．そのため，情報セキュリティ人材の育成を目的とした教育活動が積極的に行われている．2025 年度から大学入学共通テストに「情報」の教科が導入され，高校生を対象としたセキュリティコンテストなども開催されていることから，情報教育の重要性が高まっている．しかし，従来の講義形式を中心とした教育では実際の攻防手法や攻撃者の視点を体感的に理解することが難しく，専門知識を要する教材開発やセキュリティ上のリスクが実践的学習導入の課題となっている．そのため，教育目的で安全かつ実践的に学習できる環境の構築が求められている．そこで，本研究では，安全性を考慮した実践的学習環境の構築を行う．

キーワード：情報セキュリティ，実践的学習．安全性

Evaluation of Practical Information Security Education with Safety Considerations through Simulated Execution

Hiroki Endo[1,a)]　Ryotaro Kobayashi[1,b)]　Yuki Ujihara[1,c)]　Koju Akiyama[1,d)]　Koju Okubo[1,e)]

Abstract: In recent years, the damage caused by cyberattacks has become increasingly severe, creating an urgent need to secure skilled cybersecurity personnel. Accordingly, educational activities aimed at developing cybersecurity professionals have been actively promoted. Since the subject of “ Information ” was introduced into The Common Test for University Admissions from the 2025 academic year, and security contests targeting high school students have also been held, the importance of information education has been increasing. However, it is difficult to gain a hands-on understanding of actual attack and defense techniques and the perspective of attackers through conventional lecture-based education. In addition, the development of educational materials requires specialized knowledge, while security risks pose challenges to the introduction of practical learning. Therefore, there is a need to establish an environment in which learners can safely and practically study cybersecurity. In this study, we construct a practical learning environment that takes safety and security into consideration.

Keywords: Information Security, Practical Learning, Safety

1. はじめに

近年，サイバー攻撃による企業や個人への被害が深刻化しており，その被害件数は増加傾向にある．企業や組織が保有する情報資産は重要な経営資源となっており，サイバー攻撃による情報漏洩やサービス停止は，経済的な損失だけでなく社会的信用の低下にもつながる．

そのため，情報システムやデータを保護するための情報セキュリティ対策の重要性が高まっている．このような状況の中，サイバー攻撃に対応できる情報セキュリティ人材の確保が急務となっている．しかし，情報セキュリティ人

[1] 工学院大学
Kogakuin University, Shinjuku, Tokyo 163-8677, Japan
[a)] j123052@g.kogakuin.jp
[b)] ryo.kobayashi@cc.kogakuin.ac.jp
[c)] em26009@g.kogakuin.jp
[d)] em26001@g.kogakuin.jp
[e)] em26011@g.kogakuin.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

材の不足は依然として深刻である．その理由の 1 つとして，多様な攻撃手法が登場したことによる求められるスキルや知識の高度化が挙げられる．近年では，生成 AI を悪用したディープフェイクや高度化したフィッシング詐欺など，新たな攻撃手法が登場している．また，生成 AI を利用することで，専門知識のない人でも高度な攻撃を実行できる可能性がある．さらに，サプライチェーンを標的とした攻撃では，攻撃者は複数の企業や組織を同時に攻撃することも可能になっている．

このように攻撃手法が複雑化するため，情報セキュリティ人材には幅広い知識と高度な技術が求められるようになっている．また，情報セキュリティ分野は専門性が高く難しいという印象が持たれやすく，若年層にとって将来の進路としてイメージしにくいという意見もある．

そのため，近年では情報セキュリティ人材の育成を目的とした教育活動が積極的に行われている．高校や大学などの教育機関においては情報セキュリティ教育が推進されており，2025 年度から大学入学共通テストに「情報」の教科が導入されたことからも，情報教育の重要性が高まっていることが分かる．また，高校生を対象としたセキュリティコンテストや体験型イベントなども開催されており，若年層に対する情報セキュリティへの関心は高まっている．

大学や高校での座学を中心とした教育は，セキュリティの基礎概念や論理的な理解を深めるうえで重要である．

一方，理論の習得に留まらず，実際の攻撃手法や攻撃者の視点をより具体的に理解するためには，体験を伴う実践的な学習の組み合わせが有効であると考える．実践的な演習を取り入れることで，受講者は実際の攻撃手段や防御手法を体験でき，座学で得た知識の定着とさらなる関心の向上が期待できる．

しかし，このような実践的な学習教材の提供はまだ十分に行われていない．その理由として，実践的な学習教材の開発には専門的な知識や技術が必要であること，セキュリティ上のリスクが伴うことが挙げられる．そのため，教育機関において安全性を確保しながら実践的な学習を行える環境の構築が必要だと考える．

そこで，本研究では，高校生を対象として，安全性を考慮した疑似的な実践学習環境を構築する．本教材は高校生向けインターンシップにおいて利用することを目的として作成したものであり，受講者が座学で得た知識を利用して，実際に体験しながら情報セキュリティについて学習できる環境を提供する．また，本教材を用いた教育実践を行い，アンケート調査を通じて教育的効果および情報セキュリティに対する関心の変化について評価する．

本論文の構成は以下の通りである．まず第 2 章で関連研究について述べる．第 3 章で本教材の概要について述べ，第 4 章で結果を述る．第 5 章で考察について述べ，第 6 章で結論と今後の課題について述べる．

2. 関連研究

大学が開催する高校生向けインターンシップは，アカデミックインターンシップという名前で多くの実践例がある．

芝浦工業大学では，理工系分野を目指す女子高校生へのキャリア支援として，夏期に 8 日間の長期インターンシップを実施し，参加者は大学内の 31 の研究室から 1 つを選択して配属され，本格的な実験や研究に挑戦し，最終日にはその成果を発表した [1]．

奈良学園大学では，高校生が実際の大学の講義や演習のグループワークに同席する，1 日限定のアカデミックインターンシップを実施し，看護やリハビリテーション，人間教育といった専門分野の授業において，大学生と共に討論やロールプレイを行う実践例がある [2]．

東京科学大学の田口研究室では，2026 年 3 月に外部プロジェクトの ST-AR Project と共催し，高校生を対象とした 2 日間の研究室体験型インターンシップを実施し，1 日目にタンパク質科学の基礎講義や蛍光タンパク質のフォールディング可視化，およびオンラインゲームを用いた構造予測体験，2 日目には酵素活性測定や分子シャペロンを用いた折り畳み実験など，高校生が主体的に手を動かす高度な実験に取り組んだ [3]．

また，守山らは高校生を対象とした高専生による情報セキュリティ教育の取り組みとして鳥取県立米子東高校の課外授業で実施した内容について報告し，実機を用いた実践的な授業により，情報セキュリティに対する生徒の興味関心を高めると同時に，日常生活における情報セキュリティ対策の実践や，情報セキュリティ学習への関心を高めることを報告している [4]．

VanMeter-Adams らは，ジョージ・メイソン大学で 2007 年から 2013 年にかけて実施された Aspiring Scientists Summer Internship Programs（ASSIP）において，実践的な研究経験を積んだ高校生および大学生 149 名からのアンケート回答を分析し，実践的な実験体験は，STEM 関連の学位取得や，最終的には STEM 分野への就職を目指すという持続的な関心と相関関係が見られたとしている [5]．

本研究では，実践的な演習を取り入れつつも，実マルウェアを扱うことなく安全な環境下になるようエミュレータを作成し，また操作を容易にすることで学習者が短時間でデータ分析と考察に集中できるようにしたうえで，情報セキュリティに対する関心をもってもらい，日々の意識向上のみならず将来的には高校生の進路選択に一役買えるようなインターンシップになるよう，その内容を検討し実践した．

3. 提案手法

3.1 Capture The Flag (CTF)

本章では，CTF の概要について述べる．CTF は，情報

© 2026 Information Processing Society of Japan

セキュリティに関する専門的な知識や技術を駆使し，問題内に隠された Flag と呼ばれる回答を発見することで得点を獲得する競技形式のセキュリティコンテストである．CTF は，単なる知識の暗記ではなく，実際に手を動かし，試行錯誤をしながら答えにたどり着くプロセスが求められるため，実践的なスキルが身に付き，セキュリティ人材の育成やセキュリティ意識の向上が期待できる．本論文では，カテゴリを 3 つに分けて，CTF の問題を作成し，教育プログラムとして実施した．カテゴリは，Cmd，Web，Forensics の 3 つである．

3.1.1 Cmd

Cmd カテゴリは，kogaCTF[6] で採用されている初学者が UNIX コマンドの基礎を体系的に学習できるように取り入れられた独自のカテゴリである．本教材においても，高校生の情報セキュリティにおける入口として採用した．このカテゴリでは，ls コマンドや cd コマンドなどの基本的な UNIX コマンドを用いた問題を作成し，受講者が UNIX コマンドの基礎を体系的に学習できるようにした．これにより，受講者は UNIX コマンドの基礎を理解し，実際のセキュリティ問題に取り組むための基盤を形成することができると考えた．問題作成においてミッション形式で問題を作成し，解いていくごとにレベルが上がる形式を採用した．これにより，段階的に UNIX コマンドの基礎を学習することができ，前の問題で使用したコマンドを次の問題で応用することで，UNIX コマンドの基礎を体系的に学習することができるよう工夫した．

3.1.2 Web

Web 脆弱性とは Web サイトや Web アプリケーションなどに存在する攻撃に悪用される弱点である．一般的な CTF における Web カテゴリの問題では，そういった脆弱性を題材とした問題が多く出題されている．本教材の Web カテゴリでは初学者が Web 技術の構造的理解を深めることを目的とし，ブラウザの開発者ツールを活用した問題を作成した．なぜなら，Web 技術の脆弱性を理解するうえで，実際の Web サイトや Web アプリケーションの構造を理解することで，攻撃者がどのように Web 技術を悪用しているかを理解することが可能であると考えたからである．今回は，ログイン情報やソースコード管理の不備，Javascript の脆弱性など，Web 技術の構造的な理解を深めることができる問題を作成した．これは，実際のサイバー攻撃のプロセスにおける偵察フェーズにおける HTML のソースコードの分析や Javascript の動的実行を通じて，フロントエンド側の処理に内在するリスクを直感的に理解させることで，高度な脆弱性を学ぶための基盤を形成している．受講者は攻撃者の視点を理解し，実際の攻撃手段を体験することでセキュリティに対する理解が深まり，関心の向上が期待できる．問題作成において，初学者が Web アプリケーションの構造を理解しやすいように，シンプルな構成の Web ページを用意し，段階的に難易度を上げる形式で問題を設計した．これにより，受講者は段階的に Web 技術を理解することができ，実際の攻撃手法を学ぶための基礎を築くことができるよう工夫した．

3.1.3 Forensics

Forensics は，犯罪捜査や法医学における鑑識を意味する言葉であるが，CTF においては，与えられたファイルやデータから有用な情報を抽出することを目的としたカテゴリである．

このカテゴリでは，与えられたファイルによって何が起きたのか，また，その結果として残されたログやデータからどのような情報を読み取れるのかを分析する能力が問われる．

本教材の Forensics カテゴリでは，ファイルの内容を分析する問題に加え，ファイルの拡張子やメタデータに着目した問題を作成した．これは，ファイルに含まれるデータそのものだけでなく，拡張子やメタデータといった付随情報も分析対象とすることで，攻撃者が痕跡を隠蔽するために様々な手法を用いる可能性があることを理解してもらうためである．

また，普段何気なく利用しているファイルの拡張子やメタデータを題材とすることで，体験者がファイルの内容だけに注目するのではなく，付随情報にも着目しながら多角的な視点で分析することの重要性を学べるよう工夫した．

3.2 疑似研究活動

本章では，疑似的に機械学習モデルを動作させることで，さまざまなアルゴリズムにおける検出時間およびファイル保護状況を評価する実験について説明する．この実験は，樋口らによって提案された Real-Time Defense System using eBPF for Machine Learning-Based Ransomware Detection Method[7] における機構の性能評価の実験を，エミュレータで擬似的に行えるようにしたものである．目的は，研究におけるサイクルである課題の設定，情報の収集，情報の整理・分析，発表までを一貫して体験してもらうことと同時に，ランサムウェアの脅威を正しく認識し，機械学習をはじめとする最新技術を用いて，それらの脅威から情報をどのように守るのか理解を深めることである．

3.2.1 機械学習の精度評価

本プログラムではまず，実験 1 と称し，機械学習による精度評価の実験を実施した．コマンドプロンプト上で，機械学習に読み込ませる良性ログおよび悪性ログの数を任意に変更可能とし，精度評価の指標が出力される環境を構築した．具体的な指標としては，True Positive (TP)，True Negative (TN)，False Positive (FP)，False Negative (FN) の混同行列に加え，Accuracy，Precision，Recall，F-measure，そして False Positive Rate (FPR) をコマンドプロンプト上に表示する仕様とした．なお，これらの指標については実

© 2026 Information Processing Society of Japan

験開始前に教材を用いて学習者に説明している．ここで提示する実験機構は，実際の機械学習モデルの動作傾向を分析・モデル化した教育用エミュレータを作成し使用した．実環境におけるデータの変動を再現しつつも，安全にかつ悪用されるリスクを最小限に抑えつつ，学習者が短時間でデータ分析と考察に集中できるよう簡略化したものである．学習者には，このエミュレート環境から出力された評価指標を基に，システムの運用可能性や実用性について考察させた．

3.2.2 Backup Ratio の評価

次に実験 2 として，5 つのランサムウェアに対する Backup Ratio の評価実験を行った．なお，ここでいう Backup Ratio は，ランサムウェアに暗号化されたファイルとバックアップできたファイルの割合の評価指標である．コマンドプロンプト上でファイル数，ファイルサイズ，学習用ログ数を任意に設定し，用意した 5 つのランサムウェアに対する挙動を確認できる仕様とした．実行時には，暗号化されたファイル数，バックアップされたファイル数，および Backup Ratio が表示される．本実験においても，実環境におけるデータの変動をファイル数などのパラメータとランサムウェアの組み合わせごとに再現しており，マルウェアを使用する危険性を排除した安全なエミュレータを提供している．学習者には出力された Backup Ratio から，ランサムウェアとシステムの関係性について考察させた．

3.2.3 機械学習モデル変更時の Backup Ratio の評価

最後に実験 3 として，機械学習アルゴリズムを変更した際の，暗号化ファイル数，バックアップファイル数，および Backup Ratio の評価実験を行った．コマンドプロンプト上で，5 つのランサムウェアと 3 つの機械学習アルゴリズムを任意に組み合わせ，それぞれの環境下における挙動を出力させた．本実験も同様に，実環境におけるデータの変動をアルゴリズムとランサムウェアの組み合わせごとに再現しており，特性を反映したエミュレータとして構築した．学習者にはモデルごと，およびランサムウェアごとの精度の違いについて考察させた．

以上 3 つの実験から，学習者はデータを分析・集計し，その結果をスライドにまとめてグループ内で成果発表を行った．

3.3 ハニーポット

本項目では，ハニーポットを作成し，攻撃の観測と通信の取得を通して Intrusion Detection System (IDS) を構築するまでの疑似的な体験について説明する．目的は，実際に行われている攻撃を視覚化し現状を知ると共に，攻撃に対抗し得る手法の 1 つを学び，生徒自身が他の防御手法を考える中で，セキュリティの知見を広げる狙いである．
構築は主にハニーポットと，機械学習を用いた IDS の部分の 2 つに分けられる．

ハニーポットは悪意のあるサイバー攻撃者を引き付けるために，ネットワーク上に意図的に公開された「おとり」となるシステムや機器のことである．目的が攻撃の誘引であるため，実際のハニーポットを構築すると観測した攻撃の詳細が確認可能である．これは安全性の観点上相応しくないため，疑似的な環境を用意する必要があると考えた．GitHub 上で公開されているハニーポットの 1 つである“ T-Pot ”[8] の GUI を参考にし，観測開始ボタンを押下すると世界地図のランダムな地点から線を飛ばし，攻撃を観測している様子を再現している．また，画面下部には観測した攻撃の概要を表示しているが，観測したハニーポットの名前等の実際の攻撃を特定できる要素は排除している．観測終了ボタンを押下することで見かけ上の観測したデータ数を表示し機械学習のフェーズに移行する．

続いて機械学習フェーズでは，収集したデータに含まれる 12 種類の特徴量を取捨選択し，最も IDS に適しているデータセットの作成体験を提供する．元データには KDD Cup 1999 Data[9] を使用し，各特徴量を含むまたは含まない場合における学習器を Support Vector Machine (SVM) に従い作成している．また，学習に使用しなかったテストデータを各学習器に投入し，その正解率を取得する．体験者側にはこの正解率のみ渡されるため，元データが実際の攻撃を含んでいても直接的なセキュリティリスクには成り得ない．

3.4 エラー対応

本プログラムでは Python を用いてデバッグ作業を通したプログラミング学習を目的とする．

まず最初に，本アプリケーションの実装言語として Python を選択した理由は 2 つあり，1 つ目の理由として現在の高等学校における情報教育の動向と，初学者への親和性の高さが挙げられる．2022 年度から高等学校で必修化された情報 I においてプログラミング教育は中核的な要素となっている．その中でも，Python はシンプルで可読性の高い文法を持ち，アルゴリズムの理解に集中しやすいという利点から，教育現場で広く採用されている．2 つ目の理由として，Python には豊富なライブラリとフレームワークが存在し，セキュリティやデータサイエンス分野など実社会でも広く活用されていることが挙げられる．Python を学ぶことによって，実用的なスキルを習得することができることに加えて，学習者の視点から見ても本プログラムに対する有用性を感じやすいことから，学習効果の向上が期待できる．これらの理由から，教育現場での採用実績も豊富である Python が，高校生を対象として教材のベースとして適していると判断した．

本教材では，学習者の段階的なスキル修得を促すため，難易度を四段階に分けて構成し，それぞれの段階において異なる目的を設定した．初級では，初心者がつまずきやす

© 2026 Information Processing Society of Japan

い単純な構文エラーを対象として，簡単なエラーメッセージの理解と修正を促すことを目的としている．中級では，配列のインデックス参照外エラーや型エラーを対象として，データ構造やプログラムのメモリ領域に対する理解を深めることを目的としている．上級では，実行は可能だが期待される出力と異なる動作を行う論理的エラーを対象としてプログラムの動作をトレースする能力と，問題解決に向けた論理的思考力を養うことを目的としている．最上級では，挑戦的な難易度に設定し，ハノイの塔などのより高度なアルゴリズムを使用するプログラムに対して，エラーが混在する状況を想定し，総合的なデバッグ能力と，複雑な問題に対する分析力を養うことを目的としている．

プログラミング学習におけるバグ修正は，初学者にとってエラーメッセージへの心理的抵抗から挫折の原因となることが多い．本教材ではこの心理的ハードルを下げ，学習意欲の維持と向上を図るため，ゲーミフィケーションの要素を取り入れている．具体的には，各難易度のデバッグ課題を正解することでポイントを獲得し，そのポイントを用いて別途実装されたシューティングゲーム内の自機を強化できるという報酬サイクルを構築した．バグ修正を単調で苦痛な作業からゲームを有利に進めるための挑戦的なタスクへと変換する．機体強化という明確な外発的報酬と，課題解決による内発的動機付けを組み合わせることで，失敗に対する心理的ハードルを下げ，試行錯誤を繰り返しながら学習に取り組むことが可能となる．

4. 結果

この章では，結果について述べる．

提案形式のインターンシップを，2026 年 3 月 26 日，2026 年 3 月 27 日，2026 年 8 月 4 日，2026 年 8 月 5 日の各日に高校 1 年生から高校 3 年生を対象として実施した．実施前および実施後にアンケートを行い，個人が特定されない形で統計的に処理し，研究・発表の資料として活用することへの同意を得た．実施前アンケートは計 58 名から，実施後アンケートは計 55 名から回答を得た．

まず，パソコンの普段の使用頻度を訊ねた．23 人がほぼ毎日使用している．19 人が週に数回程度，学校や自宅で使用している．11 人が月に数回程度，授業などでたまに使用している．5 人がほとんど使用したことがないと回答した．パソコンを週に数回以上使用する習慣のある人は 42 人となり，約 72%がパソコンを普段から使用していた．

次に，セキュリティに対する興味を訊ねた．20 人が非常に興味がある，33 人が興味がある，4 人がどちらでもない，1 人がまったく興味がないと回答した．

前述の設問に関連して，CTF などのセキュリティに関する問題やイベントに対する経験を訊ねた．1 人が定期的に参加・学習している，4 人が数回参加したことがあるまたは授業や部活で学んだことがある．21 人が言葉は聞いたことがあるが解いたことはない．32 人が全く経験がないと回答した．

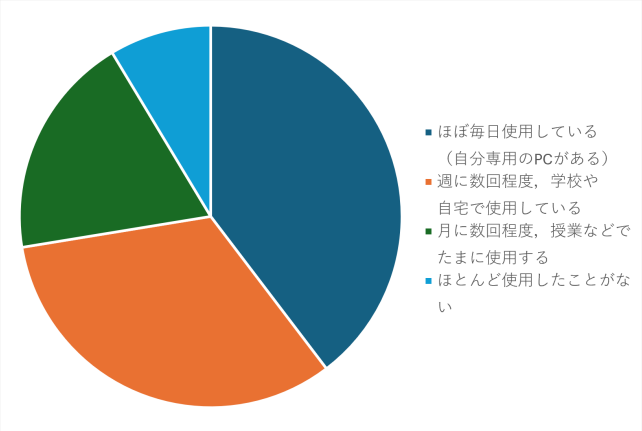


図 1 パソコンの普段の使用頻度

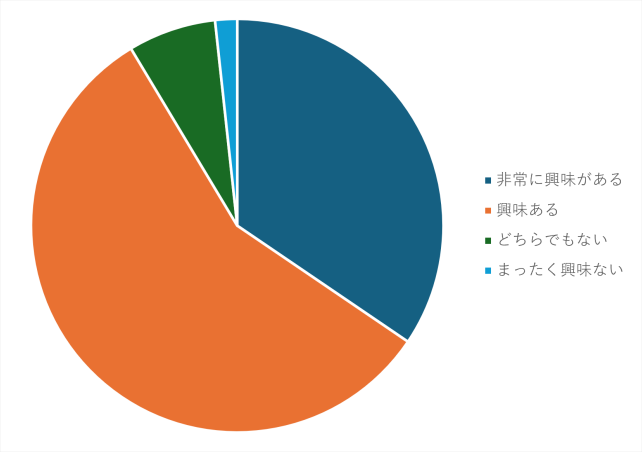


図 2 セキュリティに対する興味

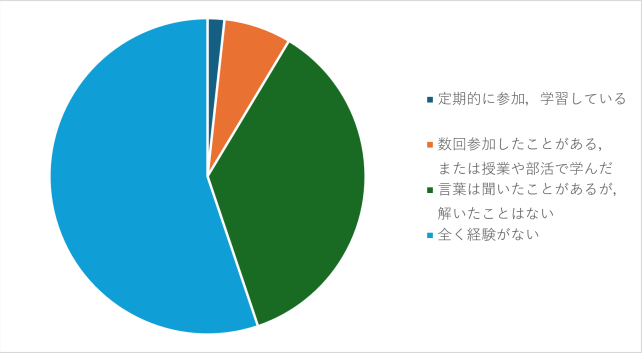


図 3 セキュリティに関する問題やイベントに対する経験

最後に，Word，Excel，PowerPoint などの Office アプリのレベルについて訊ねた．11 人が資料作成やデータ集計を 1 人で行える．33 人が授業などで教わりながら使ったことがある．13 人が閲覧したり少し文字を入力したりしたことがある程度．1 人が全く使ったことがないと回答した．「資料作成やデータ集計を 1 人で行える」や「授業などで教わりながら使ったことがある」と回答した人を合わせると約

© 2026 Information Processing Society of Japan

76%にのぼった．

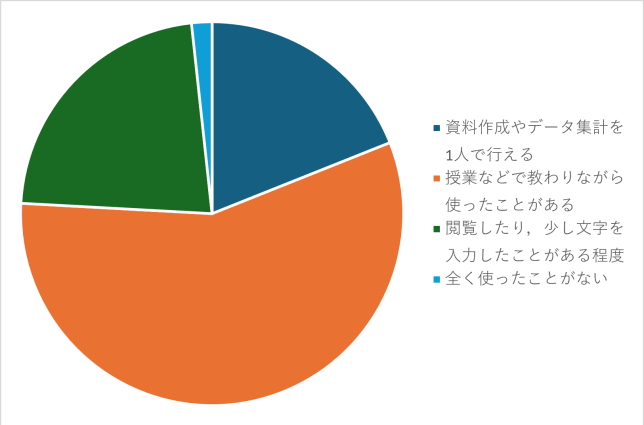


図 4　Office アプリのレベル

すべてのプログラム終了後，実施後アンケートを実施した．まず，今回のプログラム全体の難易度について訊ねた．3 人が非常に難しかった．16 人が少し難しかった．34 人が適切だった．2 人が易しかったと回答した．

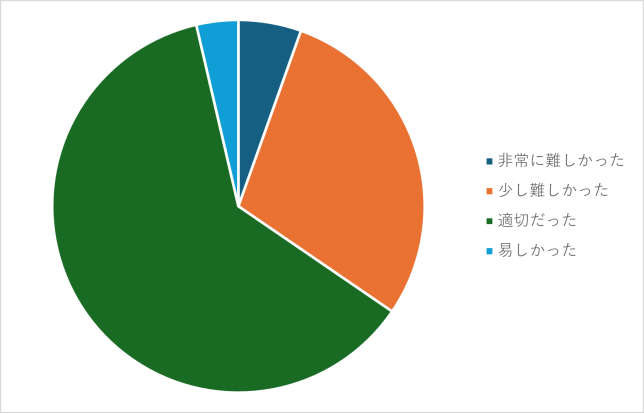


図 5　プログラム全体の難易度

次に，今回のプログラムからサイバーセキュリティへの興味は深まったか訊ねた．32 人が非常に興味がわいた．22 人がある程度興味を持てた．1 人があまり関心が持てなかったと回答した．「非常に興味がわいた」や「ある程度興味を持てた」と回答した人を合わせると約 98%にのぼった．

次に，操作ミスによって，大切なデータが消えたりシステムが動かなくなったりするリスクを意識したか訊ねた．20 人が常に意識して慎重に操作した．28 人が言われてみれば危ない操作だと思った．7 人があまり意識していなかったと回答した．「常に意識して慎重に操作した」や「言われてみれば危ない操作だと思った」と回答した人を合わせると約 87%となった．

次に，PC の操作感や，画面の見やすさにストレスがなかったか訊ねた．29 人がスムーズに操作できた．20 人が

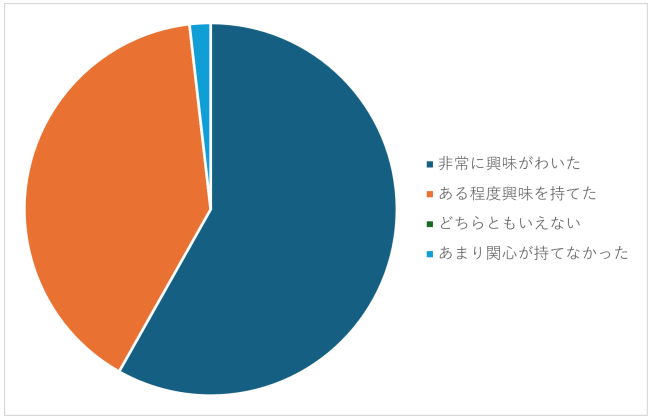


図 6　サイバーセキュリティへの興味の深まり

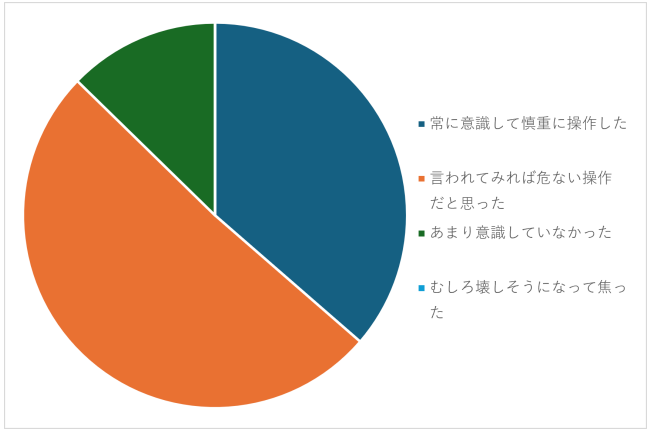


図 7　リスク意識

多少戸惑ったが問題なく進められた．2 人が操作方法が分かりにくく苦労したと回答した．そのほか，自由記述として通信が遅いと感じたという意見やマウスが欲しいという意見が 4 件あった．

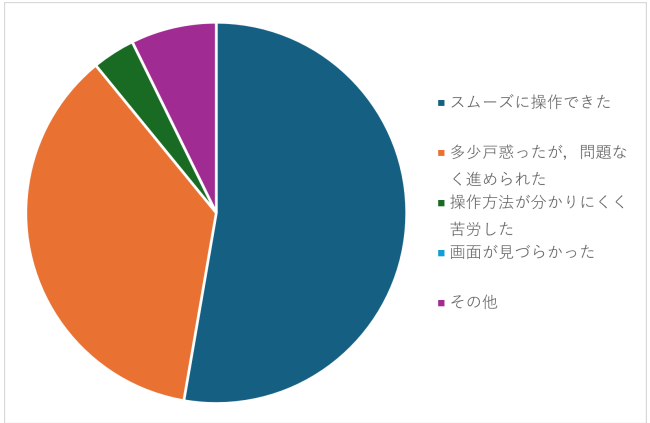


図 8　PC の操作感

次に，実習中，思い通りに動かないなどのトラブルやシステムの不具合がなかったか訊ねた．27 人が全く問題なかった．22 人が自分の操作ミスで少し躓いた．5 人がシステム側のエラーや予期せぬ挙動があったと回答した．そのほか，自由記述としてインターネットの接続がよくなかっ

© 2026 Information Processing Society of Japan

たという意見が 1 件あった．

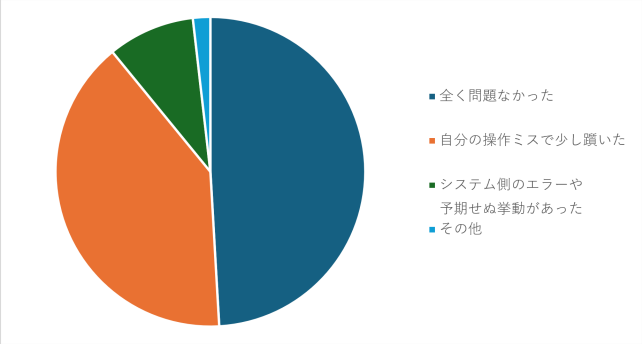


図 9　トラブルやシステムの不具合

次に，実際に体験してみて，事前のイメージと比べてどうだったか訊ねた．36 人が想像以上に面白く手応えがあった．13 人がおおむねイメージ通りだった．6 人が思っていたより難しかったと回答した．「想像以上に面白く手応えがあった」と回答した人が約 65%と最も多かった．

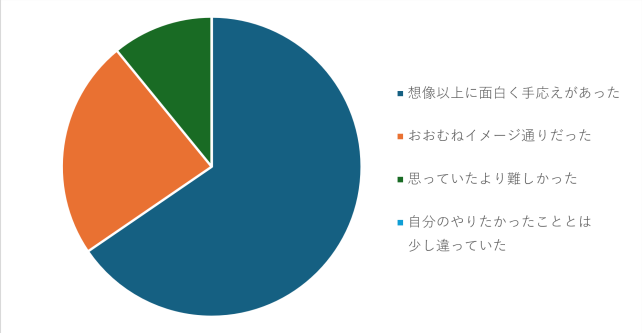


図 10　事前のイメージとの比較

最後に，本プログラムのような実習形式は，座学よりも理解しやすいと感じたか訊ねた．30 人が非常にそう思う．20 人がそう思う．2 人がどちらでもない．1 人があまりそう思わない．2 人がまったくそう思わないと回答した．「非常にそう思う」や「そう思う」と回答した人を合わせると約 91%にのぼった．

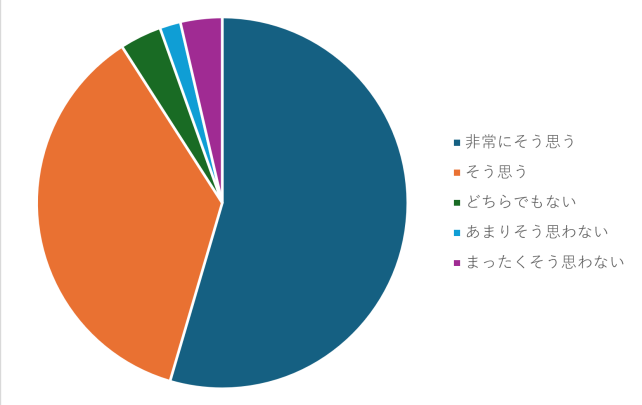


図 11　座学形式との比較

5.　考察

今回のアンケート結果から，実習形式による学習は座学よりも理解しやすいと感じた参加者が約 91%にのぼり，実践的な学習形式に対する評価の高さがうかがえた．また，事前のイメージと比較して「想像以上に面白く手応えがあった」との回答も約 65%を占めた．さらに，プログラムを通してサイバーセキュリティへの興味が「非常にわいた」「ある程度持てた」と回答した人を合わせると約 98%に達しており，実践形式の教材が参加者の関心を強く引きつけ，学習への動機づけに寄与していたことが示唆される．これらの結果から，実践形式の学習教材は，セキュリティに関心のある高校生にとって，学習内容への興味や関心を高め，モチベーションを維持しやすい学習手法である可能性が示唆された．ただし，本アンケートでは知識の定着や技能の習得といった客観的な学習成果は測定していないため，実践形式が座学と比較して学習効果そのものに優れているかについては，別途検証が必要である．ただし，この結果を解釈する際には，参加者の構成にも留意する必要がある．実施前アンケートでは，Office アプリの使用経験について「資料作成やデータ集計を 1 人で行える」「授業などで教わりながら使ったことがある」と回答した人が合わせて約 76%を占めており，PC の使用頻度についても「週に数回以上」使用すると回答した人が約 72%にのぼるなど，参加者の多くはすでに一定程度 PC 操作に慣れた層であったことがうかがえる．一方で，「閲覧したり少し文字を入力したりした程度」「全く使ったことがない」と回答した人も合わせて約 24%存在しており，少数ながら PC 操作にあまり慣れていない参加者も含まれていた．今回得られた評価は，こうした比較的 PC 操作に慣れた参加者が中心であったことを背景としている可能性があり，PC の操作経験がほとんどない層に対しても同様の効果が得られるかは明らかではない．そのため，操作に不慣れな参加者を想定した補助教材や進行のフォロー体制など，PC 初心者への配慮を検討していく必要があると考えられる．また，今回のアンケート結果から，操作ミスによってデータが消えたりシステムが動作しなくなったりする危険性を「常に意識して慎重に操作した」「言われてみれば危ない操作だと思った」と回答した人は合わせて約 87%にのぼり，多くの参加者がそうした危険性を意識しながら操作していたことがわかった．当初，本インターンシップは実施側の安全性を担保するため，実際の手順を疑似的に行うという設計になっており，この点は参加者には明示的に伝えていなかった．結果として，参加者は実機に近い緊張感を持って操作に臨んでいたと考えられ，これは学習者の当事者意識を高めるという点では肯定的に評価できる．一方で，操作ミスへの強い警戒は，特に PC 操作に不慣れな参加者にとっては，学習に踏み出す際の心理的なハードルになっていた可能性も否

© 2026 Information Processing Society of Japan

定できない．実際には手順が疑似的に行われており，操作ミスが致命的な結果につながらない設計であったことを踏まえると，こうした事実を事前に伝えることで，不慣れな参加者の不安を軽減し，より積極的に演習へ取り組める環境を提供できる可能性が考えられる．ただし，これは本アンケートの結果から直接検証されたものではなく，あくまで仮説の域である．疑似的である旨を明示した場合に，参加者の緊張感や当事者意識が薄れ，かえって学習効果が損なわれる可能性も考えられるため，開示の有無が学習体験に与える影響については，今後の追加検証が必要である．さらに，実習中のトラブルについては，「システム側のエラーや予期せぬ挙動があった」と回答した人は約 9%にとどまったが，自由記述では通信の遅さやネットワーク接続の不安定さを指摘する意見も複数見られた．これらは疑似的に手順を再現する演習形式そのものに起因するというより，実施環境に起因する問題であった可能性が高く，両者は区別して捉える必要がある．もっとも，件数としては少数であっても，こうした予期しないエラーや挙動は，学習者にとっては本来の演習内容とは無関係なノイズとなり，学習への集中や理解を妨げる要因になりかねない．このようなノイズを完全に排除するためには，想定されるあらゆる操作パターンを事前に洗い出し，検証しておく必要があり，多大な確認作業を要する．実習内容が高度化・多様化するほどこの確認コストは増大するため，疑似的な演習環境を安定的に提供し続けること自体が，今後この学習形式を運用していく上での課題の一つになると考えられる．したがって，今後の実施にあたっては，環境構築や検証プロセスの効率化についても検討していく必要がある．

6. 結論と今後の展望

本論文では，安全性を考慮した疑似的な実践学習教材を用意し，高校生を対象としたインターンシップで実施した．また，アンケートを通じて教育的効果および情報セキュリティに対する関心の向上を確認した．本教材は，座学で学習した内容や実際の実験手順を疑似的に行うことで，受講者が安全性を確保しながら実験や学習を行うことができるものとなっている．実施前アンケートよりセキュリティに興味があるがセキュリティイベントに参加したことのない受講者が多かったが，実施後アンケートより，受講者のほぼ全員がセキュリティに対する関心が向上したことが確認できた．また，本教材に対して，非常に面白く手応えがあったという意見や授業で学んだ内容を生かして体験することができたという意見を多くいただいた．さらに普段安全性の面から実施することができない内容を体験することができたという意見もいただいた．これより，実践形式の学習教材は，高校生にとって非常に有効な学習方法であり，セキュリティに関心のある高校生のモチベーションを維持しやすい学習方法であると考えられる．今後の課題として，本システムの配布方法の改善が挙げられる．

今回の教材は，利用者ごとに実行環境を個別に構築する必要があった．そのため，構築に時間がかかることや利用者の環境によっては正常に動作しない可能性があることが課題として挙げられる．さらに，教育機関で利用する場合には受講者ごとの環境設定が必要となるため，運用上の負担が大きいという課題が考えられる．そのため，今後はアプリケーションをコンテナ化し，実行環境を含めて配布することで，学習者が容易に教材を利用できる環境の実現を目指していく．

また，実施後アンケートより受講者によっては，感じられる難易度に差があることが確認できた．本教材は全ての受講者に同じ内容を提供する形式であったが，受講者のスキルや経験に応じて，難易度を調整できるような教材を考えることで，受講者のスキルや経験に応じた学習効果の向上が期待できると考えている．

参考文献

[1] 芝浦工業大学, “女子高校生対象サマー・インターンシップ 2025 を開催しました,” https://www.shibaura-it.ac.jp/headline/detail/20250807_7070_718.html (Accessed 2026-7-8).

[2] 奈良学園大学, “7/21 アカデミック・インターンシップを開催しました,” https://www.naragakuen-u.jp/news_topics/8893.html (Accessed 2026-7-8).

[3] 東京科学大学・田口研究室, “高校生インターンシップ（研究室体験）を実施しました,” https://taguchi.proteins.jp/news/20250329/ (Accessed 2026-7-8).

[4] 守山凜, 佐々木章人, 川戸聡也, “高校生を対象とした高専生による情報セキュリティ教育の取り組み ーアクティブ・ラーニングと実機での演習を取り入れた授業の実践ー,” コンピュータ&エデュケーション, Vol. 56, pp. 75-78, 2024.

[5] A. VanMeter-Adams, C.L. Frankenfeld, J. Bases, V. Espina and L.A. Liotta, “Students Who Demonstrate Strong Talent and Interest in STEM Are Initially Attracted to STEM through Extracurricular Experiences,” CBE–Life Sciences Education, Vol. 13, pp. 687-697, 2014.

[6] 伊藤祐真, 豊島千尋, 川越謙宏, 奥村康成, 荒井晃平, 小林良太郎, “情報セキュリティ教育に向け kogaCTF の改善と PeerTutoring の導入による教育的効果の検証,” コンピューターセキュリティシンポジウム 2025 論文集, pp. 1525-1530, 2025.

[7] K. Higuchi, R.kobayashi, “Real-Time Defense System using eBPF for Machine Learning-Based Ransomware Detection Method,” Proceedings of the Eleventh International Symposium on Computing and Networking Workshops (CANDARW) pp. 213-219, 2023.

[8] Telekom-security, “tpotce,” https: github.com telekom-security tpotce (Accessed 2025-06-24).

[9] “KDD CUP 1999 Data,” https: kdd.ics.uci.edu databases kddcup99 kddcup99.html (Accessed 2026-3-20).

© 2026 Information Processing Society of Japan